Datum Plot 使用指南

一步一步：分析数据，制作可发表的图表。

Datum Plot 0.3.5 · 2026-10-31
github.com/Edgar-Mendonca/Datum-Plot

目录

1 欢迎使用

2 安装、更新与启动

3 软件界面一览

4 数据表

5 分析与结果

6 图表

7 版面与导出

8 Python 控制台与自动化

9 文件

10 软件内帮助

11 如何选择检验方法

12 术语表

13 快捷键与故障排除

欢迎使用

Datum Plot 是一款 Windows 上的科学数据分析与绘图软件，可以制作达到发表要求的图表。您把数据输入、粘贴或导入到数据表中，选择一种分析，Datum Plot 就会给出结果和通俗易懂的结论，绘制图表，并把图排版成适合期刊、海报或幻灯片的插图。所有内容都是相互关联的：修改表中的一个数值，所有用到它的结果和图表都会随之更新。

计算和绘图由软件内置的 Python（numpy、SciPy 和 matplotlib）完成。不需要另外安装任何东西，您的数据也不会离开您的电脑。

本指南一步一步介绍 Datum Plot 的用法，从安装到导出插图。不必一次读完，每一章都可以单独阅读。

阅读说明：

- 软件界面是英文的。本指南中**粗体**的英文是软件中选项卡、按钮和输入框的原名，与软件中显示的完全一致，后面括号里是中文意思，例如 **Test Chooser**（检验选择器）。照着英文名称就能在软件里找到对应的按钮。
- 箭头 › 表示操作路径：**Analyze › Test Chooser** 表示先点 **Analyze**（分析）选项卡，再点 **Test Chooser** 按钮。
- 键盘按键这样表示：`Ctrl+S`。
- 截图上的橙色数字与图下方的编号说明一一对应。

> **提示：** Datum Plot 中几乎每个工具名称旁边都有一个小小的 **?**。点击它会弹出一张简短的说明卡片，告诉您这个工具是做什么的、怎么用。

安装、更新与启动

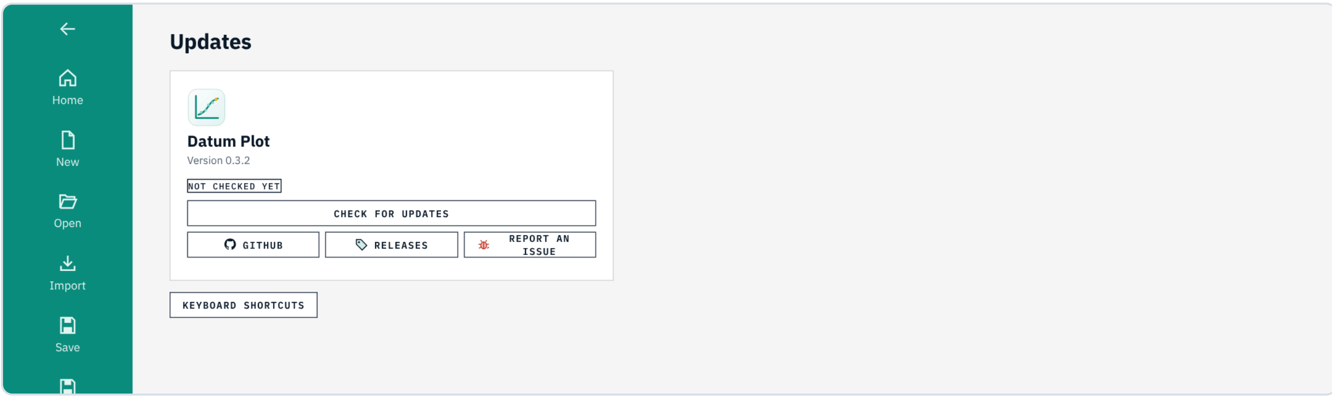
安装

1. 从发布页面下载 `DatumPlot-x.y.z-setup.exe`：github.com/Edgar-Mendonca/Datum-Plot/releases。
2. 运行安装程序。它只为当前 Windows 用户安装，不需要管理员权限。
3. 第一次安装时，Windows 可能会弹出 **Windows protected your PC**（Windows 已保护你的电脑），因为安装程序目前还没有代码签名。点击 **More info**（更多信息），再点 **Run anyway**（仍要运行）即可。

第一次启动时 Datum Plot 需要准备 Python 计算引擎，所以会稍慢一些。引擎启动后，状态栏会显示 **Ready**（就绪）。

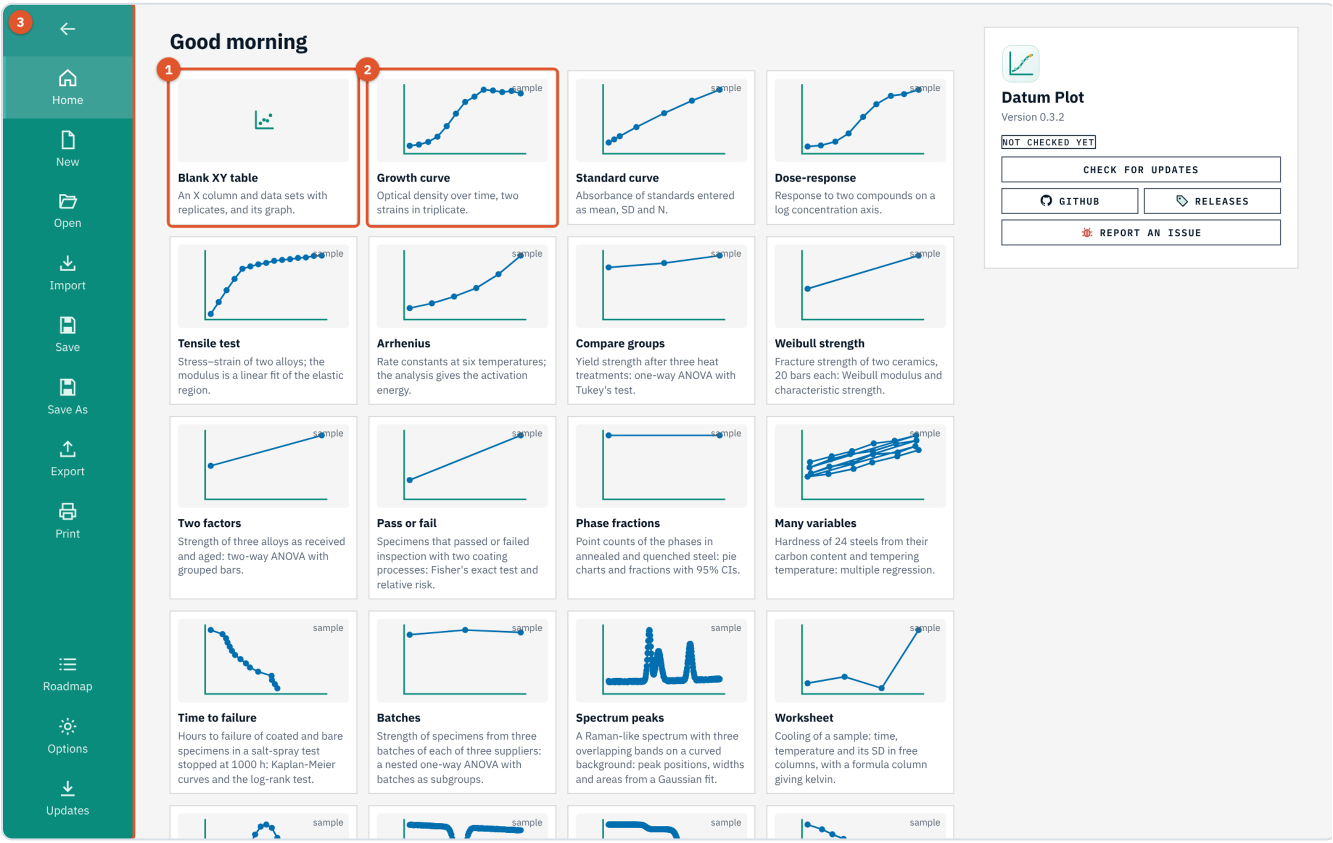
更新

Datum Plot 每次启动时都会检查是否有新版本。有新版本时，标题栏会出现 **Update x.y.z available**（有可用更新 x.y.z）按钮；点击它，或者打开 **File › Updates**（文件 › 更新）并点击 **Update now**（立即更新）。下载的安装包会先经过校验和核对再安装，安装完成后 Datum Plot 会自动重新启动。您的项目文件不受影响。


←
Home
New
Open
Import
Save
Updates
Datum Plot
Version 0.3.2
NOT CHECKED YET
CHECK FOR UPDATES
GITHUB
RELEASES
REPORT AN ISSUE
KEYBOARD SHORTCUTS

File › Updates：版本号、检查更新以及 GitHub 链接。

主页



Good morning

Blank XY table
An X column and data sets with replicates, and its graph.

Growth curve
Optical density over time, two strains in triplicate.

Standard curve
Absorbance of standards entered as mean, SD and N.

Dose-response
Response to two compounds on a log concentration axis.

Tensile test
Stress–strain of two alloys; the modulus is a linear fit of the elastic region.

Arrhenius
Rate constants at six temperatures; the analysis gives the activation energy.

Compare groups
Yield strength after three heat treatments: one-way ANOVA with Tukey's test.

Weibull strength
Fracture strength of two ceramics, 20 bars each: Weibull modulus and characteristic strength.

Two factors
Strength of three alloys as received and aged: two-way ANOVA with grouped bars.

Pass or fail
Specimens that passed or failed inspection with two coating processes: Fisher's exact test and relative risk.

Phase fractions
Point counts of the phases in annealed and quenched steel: pie charts and fractions with 95% CIs.

Many variables
Hardness of 24 steels from their carbon content and tempering temperature: multiple regression.

Time to failure
Hours to failure of coated and bare specimens in a salt-spray test stopped at 1000 h: Kaplan-Meier curves and the log-rank test.

Batches
Strength of specimens from three batches of each of three suppliers: a nested one-way ANOVA with batches as subgroups.

Spectrum peaks
A Raman-like spectrum with three overlapping bands on a curved background: peak positions, widths and areas from a Gaussian fit.

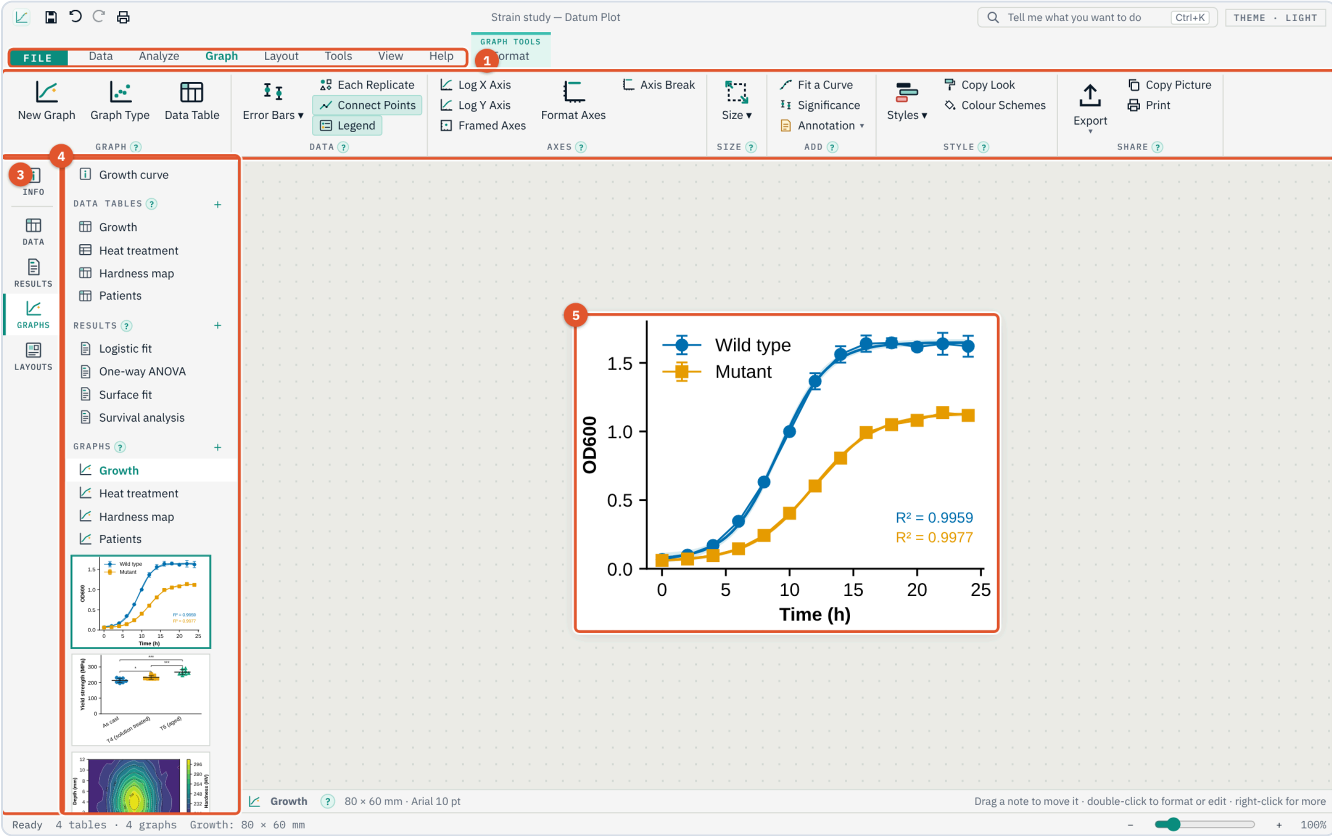
Worksheet
Cooling of a sample: time, temperature and its SD in free columns, with a formula column giving kelvin.

主页（File › Home）。

1. **Blank XY table**（空白 XY 表）。一张空的 XY 表及其图表，可以直接输入数据。
2. **Samples**（示例）。每个示例都是一个小而完整的项目，带有逼真的数据、一项分析和一张图表：生长曲线和标准曲线、剂量-反应、组间比较、拉伸试验、生存研究、方法比较、诊断试验、响应面、极坐标图、光谱、DSC 和 TGA 曲线等。打开一个示例看看完成的项目是什么样子，再把数据换成您自己的。
3. **文件页面。** **New**（新建）、**Open**（打开）、**Import**（导入）、**Save**（保存）、**Save As**（另存为）、**Export**（导出）和 **Print**（打印），下面是 **Roadmap**（路线图）、**Options**（选项）和 **Updates**（更新）。顶部的箭头返回到项目。

主页再往下是 **Guide**（指南）磁贴（即本指南，有英文、中文和法文版）以及最近使用的项目。

软件界面一览


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
1
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
Error Bars
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size
SIZE
Fit a Curve
Significance
Annotation
ADD
Styles
Copy Look
Colour Schemes
STYLE
Export
Copy Picture
Print
SHARE
3
4
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
5
Wild type
Mutant
OD600
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
Time (h)
R² = 0.9959
R² = 0.9977
Growth
80 × 60 mm · Arial 10 pt
Drag a note to move it · double-click to format or edit · right-click for more
Ready 4 tables · 4 graphs Growth: 80 × 60 mm
100%

打开了一张图表的 Datum Plot 窗口。

1. **选项卡。** **File**（文件）打开文件页面。**Data**（数据）、**Analyze**（分析）、**Graph**（图表）、**Layout**（版面）、**Tools**（工具）、**View**（视图）和 **Help**（帮助）各自显示自己的功能区。
2. **功能区。** 当前选项卡的工具，按有名称的组排列。窗口较窄时，各组会折叠成较小的按钮。
3. **侧边栏。** 在项目的 **Info**（信息）页、**Data**（数据）、**Results**（结果）、**Graphs**（图表）和 **Layouts**（版面）之间跳转。
4. **Navigator**（导航器）。项目中的每张数据表、每个结果、每张图表和每个版面，图表还带有缩略图。在某一项上点右键可以重命名、复制或删除它。
5. **当前打开的项目内容。** 这里是一张图表；也可以是数据表、结果表或页面版面。

顶部的 **Tell me what you want to do**（告诉我您想要做什么）输入框（或 `Ctrl+K`）可以按名称找到任何命令：输入 “log axis” 或 “t-test”，然后按 `Enter`。

项目内容如何关联

一个项目包含数据表、分析、图表和版面：

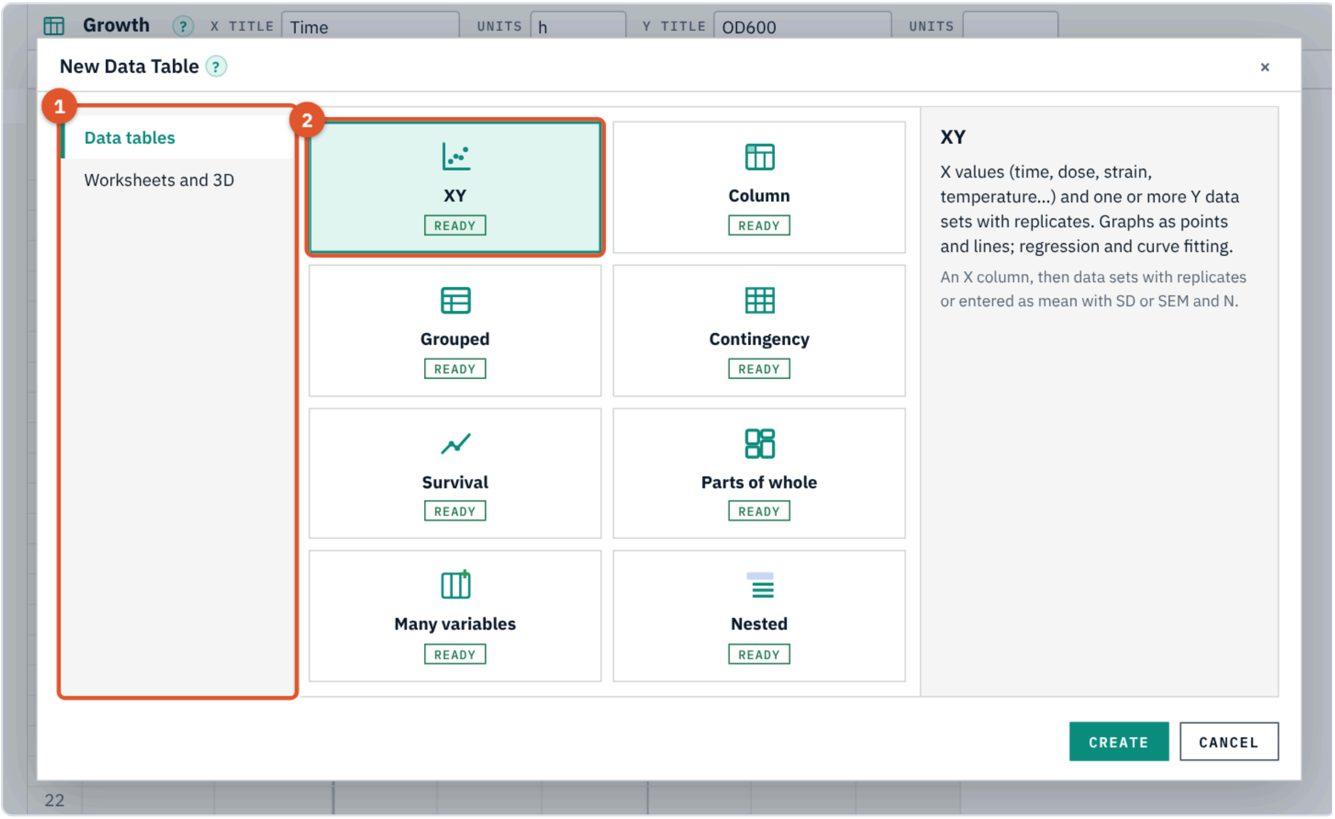
- **data table**（数据表）存放数值。
- **analysis**（分析）读取一张数据表，生成一张 **results sheet**（结果表）。
- **graph**（图表）绘制一张数据表，并可以显示其分析得到的曲线和显著性星号。
- **layout**（版面）把图表和文字排在一页上。

修改一个数值后，所有依赖它的结果和图表都会重新计算。您永远不需要手动“刷新”。

数据表

数据表的类型

选择与您的实验相符的数据表类型：**Data › New Table**（数据 › 新建表）。



Growth X TITLE Time UNITS h Y TITLE OD600 UNITS

XY

X values (time, dose, strain, temperature...) and one or more Y data sets with replicates. Graphs as points and lines; regression and curve fitting.

An X column, then data sets with replicates or entered as mean with SD or SEM and N.

New Data Table
?
×
1
2
Data tables
Worksheets and 3D
XY
READY
Column
READY
Grouped
READY
Contingency
READY
Survival
READY
Parts of whole
READY
Many variables
READY
Nested
READY
CREATE
CANCEL
22

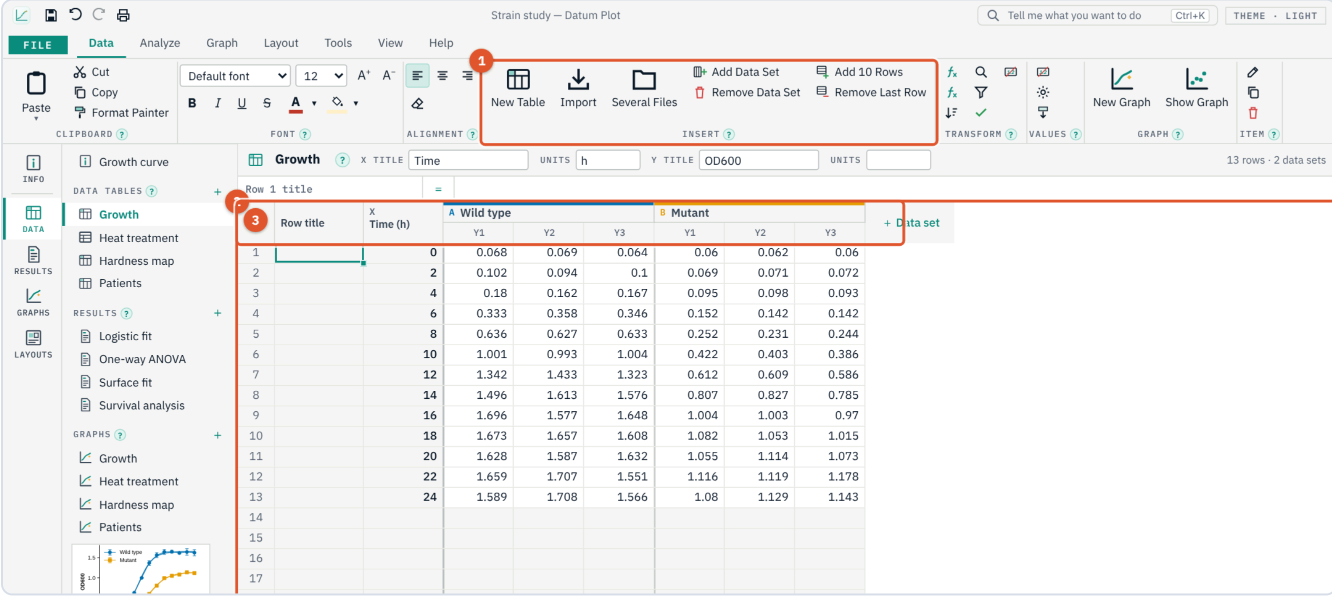
Data › New Table：选择数据表类型。

1. **表类型的分组。** Data tables（数据表），以及 Worksheets and 3D（工作表与三维）。
2. **具体类型。** 单击某一类型可阅读它的用途；双击即可创建。

类型	存放内容	常用分析
XY	X 值（时间、剂量、应变……）和带重复值的 Y 数据集	回归、曲线拟合
Column（列表）	每一列是一个组	t 检验、方差分析、Bland-Altman、ROC
Grouped（分组表）	两个因素：行和数据集	双因素方差分析
Contingency（列联表）	每组各结局的计数	卡方检验、Fisher 精确检验
Survival（生存表）	每个受试对象一行：时间，以及 1（发生事件）或 0（删失）	Kaplan-Meier、log-rank 检验
Parts of whole（整体构成）	总量的各个组成部分	构成比、饼图和环形图

类型	存放内容	常用分析
Many variables（多变量表）	每个样品一行，多个属性	多元回归、主成分分析（PCA）、聚类
Nested（嵌套表）	带有亚组的组（批次、动物）	嵌套 t 检验和嵌套方差分析
Worksheet（工作表）	可自由设置角色、单位和公式的列	仪器原始数据
Matrix（矩阵）	X–Y 网格上的 Z 值	等高线图、三维曲面、曲面拟合

输入数据


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
Paste
Cut
Copy
Format Painter
CLIPBOARD
Default font
12
FONT
ALIGNMENT
1
New Table
Import
Several Files
Add Data Set
Remove Data Set
Add 10 Rows
Remove Last Row
INSERT
TRANSFORM
VALUES
New Graph
Show Graph
GRAPH
ITEM
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
Wild type
Mutant
13 rows · 2 data sets
Row 1 title
3
+ Data set

Growth　X TITLE Time　UNITS h　Y TITLE OD600　UNITS

	Row title	X Time (h)	A Wild type Y1	Y2	Y3	B Mutant Y1	Y2	Y3
1		0	0.068	0.069	0.064	0.06	0.062	0.06
2		2	0.102	0.094	0.1	0.069	0.071	0.072
3		4	0.18	0.162	0.167	0.095	0.098	0.093
4		6	0.333	0.358	0.346	0.152	0.142	0.142
5		8	0.636	0.627	0.633	0.252	0.231	0.244
6		10	1.001	0.993	1.004	0.422	0.403	0.386
7		12	1.342	1.433	1.323	0.612	0.609	0.586
8		14	1.496	1.613	1.576	0.807	0.827	0.785
9		16	1.696	1.577	1.648	1.004	1.003	0.97
10		18	1.673	1.657	1.608	1.082	1.053	1.015
11		20	1.628	1.587	1.632	1.055	1.114	1.073
12		22	1.659	1.707	1.551	1.116	1.119	1.178
13		24	1.589	1.708	1.566	1.08	1.129	1.143
14								
15								
16								
17								

一张数据表（Data 选项卡）。

1. **Data › Insert**（数据 › 插入）。**New Table**（新建表）、**Import**（导入）、**Several Files**（多个文件）、**Add Data Set**（添加数据集）、**Remove Data Set**（删除数据集）以及行操作。
2. **表头。** X 的标题和单位，以及各数据集的标题。双击表头可以修改标题、重复值个数或数值的输入方式。
3. **单元格。** 输入数值后按 `Enter`。可以与电子表格软件互相复制粘贴（`Ctrl+C`、`Ctrl+V`）；`Ctrl+D` 向下填充。

数据集可以按重复值输入（每个数值占一列），也可以按论文或其他软件给出的 **mean, SD and N**（均值、标准差和样本量 N）或 **mean, SEM and N**（均值、标准误和样本量 N）输入：在数据集的表头中选择。

如果想让某个数值不参与图表和分析，但又不删除它，选中它后按 `Ctrl+E`（**Exclude / Include**，排除 / 包含）。被排除的数值显示为蓝色斜体并带删除线。

公式与变换

- **Data › Column Formula**（数据 › 列公式）根据其他列计算填充一列，例如 `(B - A) / A * 100`。数据变化时该列会自动更新。
- **Data › Transform**（数据 › 变换）生成一张由变换后数值组成的新表：取对数、1/X、°C 换算为 K、扣除基线、归一化。

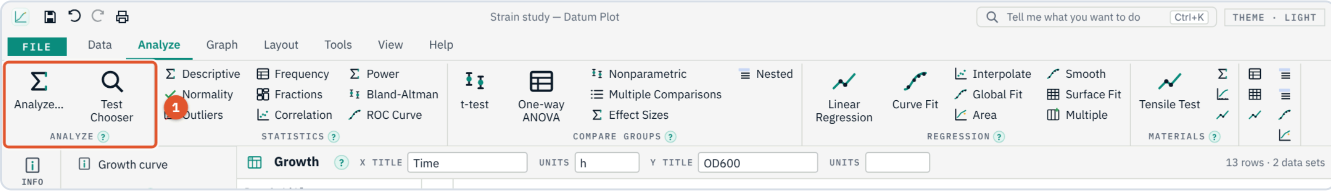
- **Data › Check Data**（数据 › 检查数据）查找输入错误、缺失值以及对数坐标轴无法显示的数值。

导入

Data › Import（数据 › 导入，或 **File › Import**）可读取 CSV、TXT 和 TSV 文件、工作簿（.xlsx）以及 .pzfx 项目。预览会显示各列将被如何读取；选择表头所在行和重复值设置后点击 **Import**（导入）。**Data › Several Files**（数据 › 多个文件）可一次导入多次测量：如果各文件的 X 值相同，每个文件作为一个数据集放在同一张表中，否则每个文件生成一张表。软件能识别酶标仪的板布局（96 孔和 384 孔）。

分析与结果

选择分析方法

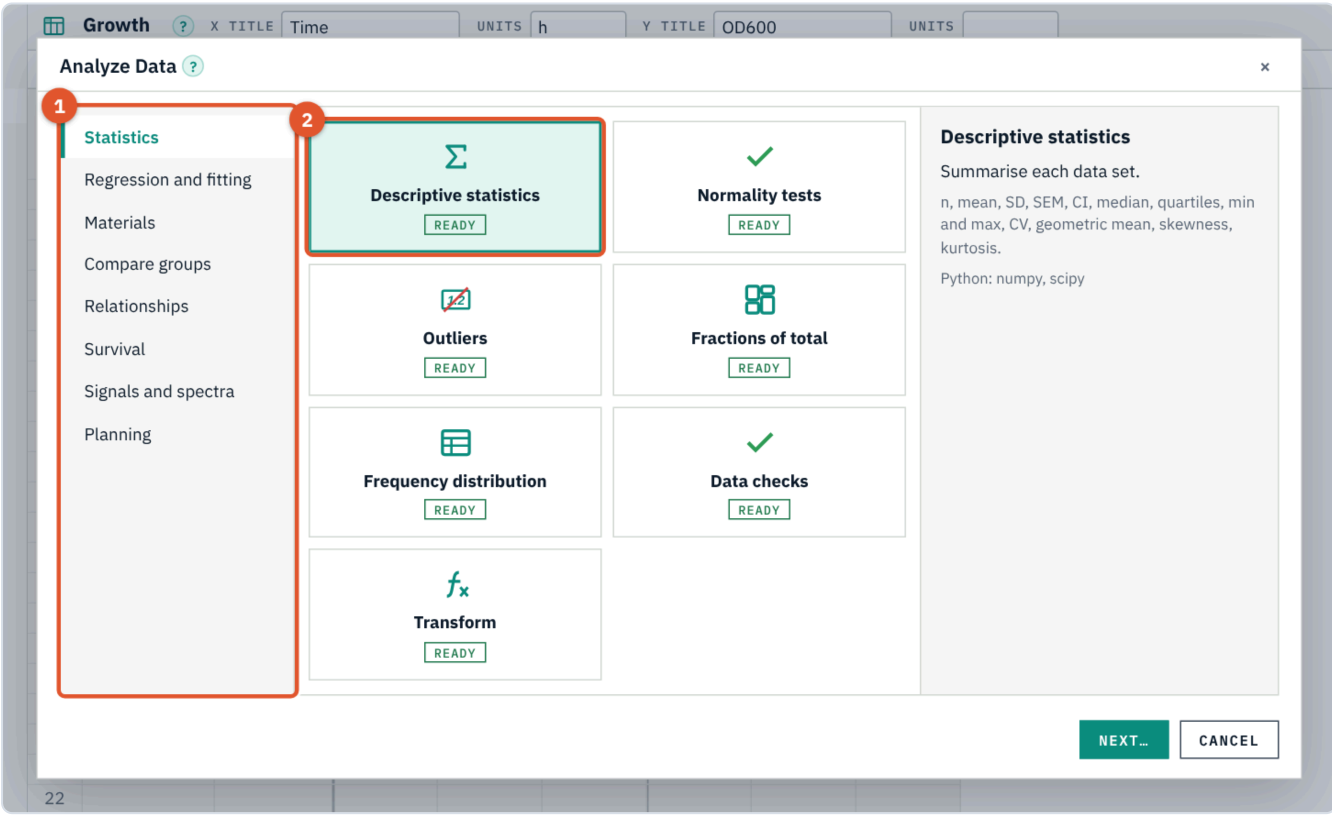

Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
Analyze…
Test Chooser
1
ANALYZE
Descriptive
Normality
Outliers
Frequency
Fractions
Correlation
Power
Bland-Altman
ROC Curve
STATISTICS
t-test
One-way ANOVA
Nonparametric
Multiple Comparisons
Effect Sizes
Nested
COMPARE GROUPS
Linear Regression
Curve Fit
Interpolate
Global Fit
Area
Smooth
Surface Fit
Multiple
REGRESSION
Tensile Test
MATERIALS
INFO
Growth curve
13 rows · 2 data sets

Growth X TITLE Time UNITS h Y TITLE OD600 UNITS

Analyze 选项卡。

1. **Analyze… 和 Test Chooser**（分析… 和检验选择器）。**Analyze…** 列出全部分析方法；**Test Chooser** 会就您的数据提出三个问题，然后推荐合适的检验方法。

Analyze 选项卡的其他组可以直接启动一项分析：**Statistics**（统计）、**Compare Groups**（组间比较）、**Regression**（回归）、**Materials**（材料）等。


Growth
Analyze Data
×
1
2
Statistics
Regression and fitting
Materials
Compare groups
Relationships
Survival
Signals and spectra
Planning
Descriptive statistics
READY
Normality tests
READY
Outliers
READY
Fractions of total
READY
Frequency distribution
READY
Data checks
READY
Transform
READY
NEXT…
CANCEL
22

Growth X TITLE Time UNITS h Y TITLE OD600 UNITS

Descriptive statistics

Summarise each data set.

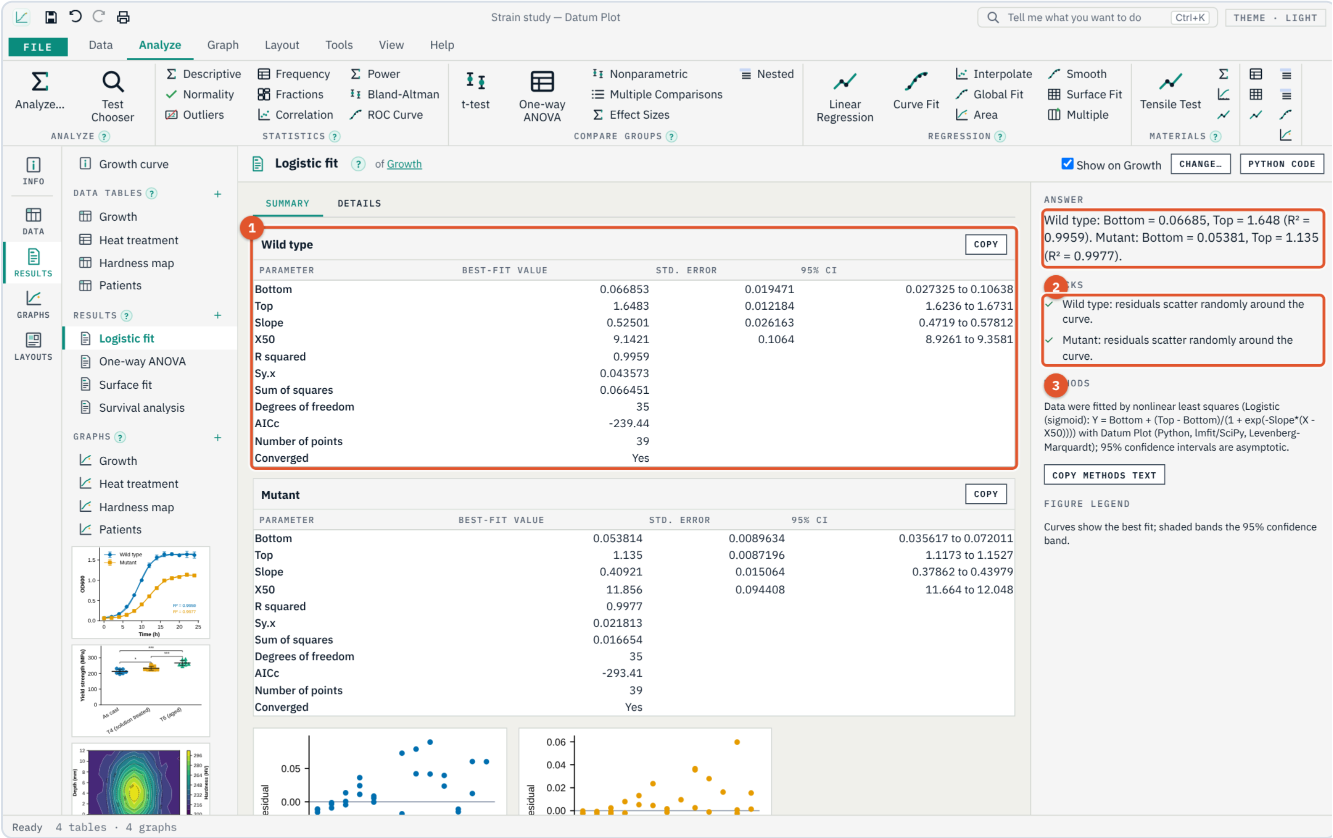
n, mean, SD, SEM, CI, median, quartiles, min and max, CV, geometric mean, skewness, kurtosis.

Python: numpy, scipy

Analyze…：按组列出的全部分析方法。

1. **分组。** 统计、回归与拟合、材料、组间比较、相关关系、生存分析、信号与光谱。
2. **分析方法。** 单击某一项可阅读它的作用以及所用的 Python 库；**Next…**（下一步…）会询问要包括哪些数据集以及分析选项。

结果表


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
Analyze…
Test Chooser
ANALYZE
Descriptive
Normality
Outliers
Frequency
Fractions
Correlation
Power
Bland-Altman
ROC Curve
STATISTICS
t-test
One-way ANOVA
Nonparametric
Multiple Comparisons
Effect Sizes
Nested
COMPARE GROUPS
Linear Regression
Curve Fit
Interpolate
Global Fit
Area
Smooth
Surface Fit
Multiple
REGRESSION
Tensile Test
MATERIALS
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
Show on Growth
CHANGE…
PYTHON CODE
SUMMARY
DETAILS
COPY
COPY METHODS TEXT
1
2
3
0.05
0.00
esidual
0.06
0.04
0.02
0.00
Ready 4 tables · 4 graphs

Logistic fit of Growth

Wild type

PARAMETER	BEST-FIT VALUE	STD. ERROR	95% CI
Bottom	0.066853	0.019471	0.027325 to 0.10638
Top	1.6483	0.012184	1.6236 to 1.6731
Slope	0.52501	0.026163	0.4719 to 0.57812
X50	9.1421	0.1064	8.9261 to 9.3581
R squared	0.9959		
Sy.x	0.043573		
Sum of squares	0.066451		
Degrees of freedom	35		
AICc	-239.44		
Number of points	39		
Converged	Yes		

Mutant

PARAMETER	BEST-FIT VALUE	STD. ERROR	95% CI
Bottom	0.053814	0.0089634	0.035617 to 0.072011
Top	1.135	0.0087196	1.1173 to 1.1527
Slope	0.40921	0.015064	0.37862 to 0.43979
X50	11.856	0.094408	11.664 to 12.048
R squared	0.9977		
Sy.x	0.021813		
Sum of squares	0.016654		
Degrees of freedom	35		
AICc	-293.41		
Number of points	39		
Converged	Yes		

ANSWER

Wild type: Bottom = 0.06685, Top = 1.648 (R^2 = 0.9959). Mutant: Bottom = 0.05381, Top = 1.135 (R^2 = 0.9977).

CKS

- ✓ Wild type: residuals scatter randomly around the curve.
- ✓ Mutant: residuals scatter randomly around the curve.

ODS

Data were fitted by nonlinear least squares (Logistic (sigmoid): Y = Bottom + (Top - Bottom)/(1 + exp(-Slope*(X - X50)))) with Datum Plot (Python, lmfit/SciPy, Levenberg-Marquardt); 95% confidence intervals are asymptotic.

FIGURE LEGEND

Curves show the best fit; shaded bands the 95% confidence band.

一张结果表：logistic 曲线拟合。

1. **结果表格。** 各项数值，附有标准误和 95% 置信区间。**Copy**（复制）把表格复制出来，可粘贴到电子表格或文档中。
2. **结论。** 用通俗的语言说明分析发现了什么。
3. **Checks**（检查）。各项前提假设是否成立（例如残差是否随机分布），用对勾或警告标出。

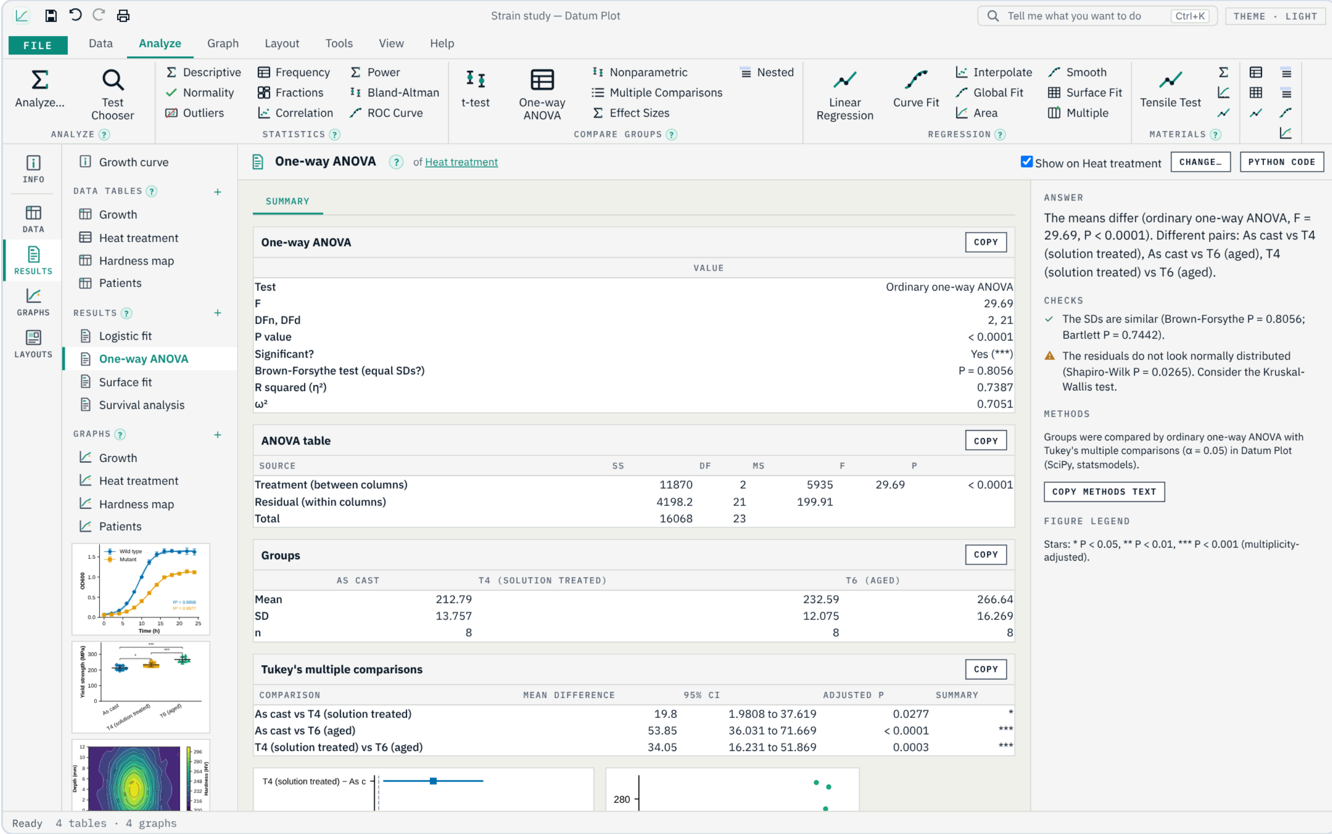
下面是可直接粘贴到论文中的 **Methods**（方法）文字（**Copy methods text**，复制方法文字）和图注。**Change…**（更改…）重新打开分析选项；**Python code**（Python 代码）显示得出该结果的 Python 代码，方便您在其他地方重复计算。勾选 **Show on graph**（显示在图上）可以在图表上画出拟合曲线或显著性星号。

> **提示：** 不确定某个数字的含义？点击它旁边的 **?**，或打开 **Help › Glossary**（帮助 › 术语表）。

Datum Plot 能做哪些分析

- **统计：** 描述性统计、正态性检验、离群值、频数分布、占总量的比例。
- **组间比较：** t 检验（非配对、Welch、配对）、非参数检验、带多重比较的单因素和双因素方差分析、重复测量和混合效应模型、嵌套 t 检验和嵌套方差分析、效应量、检验效能。
- **相关关系：** 相关分析、Bland-Altman 方法比较、ROC 曲线、列联表（卡方检验、Fisher 精确检验、相对危险度、比值比）。

- **回归与拟合：** 线性回归、使用模型库或自定义方程的曲线拟合、全局拟合与模型比较、插值、曲线下面积、平滑、多元回归、logistic 回归和 Poisson 回归、主成分分析与聚类、曲面拟合。
- **生存分析：** Kaplan-Meier 曲线、log-rank 检验和风险比。
- **信号与光谱：** 寻峰，Gaussian、Lorentzian 和 Voigt 峰拟合，傅里叶频谱和滤波。
- **材料：** 拉伸试验、Weibull 强度分析、Arrhenius 活化能、S–N 疲劳曲线、DSC 和 TGA 热分析。


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
Analyze…
Test Chooser
ANALYZE
Descriptive
Normality
Outliers
Frequency
Fractions
Correlation
Power
Bland-Altman
ROC Curve
STATISTICS
t-test
One-way ANOVA
Nonparametric
Multiple Comparisons
Effect Sizes
Nested
COMPARE GROUPS
Linear Regression
Curve Fit
Interpolate
Global Fit
Area
Smooth
Surface Fit
Multiple
REGRESSION
Tensile Test
MATERIALS
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
Show on Heat treatment
CHANGE…
PYTHON CODE
SUMMARY
COPY
COPY METHODS TEXT
T4 (solution treated) – As c
280
Ready 4 tables · 4 graphs

One-way ANOVA of Heat treatment

One-way ANOVA

	VALUE
Test	Ordinary one-way ANOVA
F	29.69
DFn, DFd	2, 21
P value	< 0.0001
Significant?	Yes (***)
Brown-Forsythe test (equal SDs?)	P = 0.8056
R squared (η²)	0.7387
ω²	0.7051

ANOVA table

SOURCE	SS	DF	MS	F	P
Treatment (between columns)	11870	2	5935	29.69	< 0.0001
Residual (within columns)	4198.2	21	199.91		
Total	16068	23			

Groups

	AS CAST	T4 (SOLUTION TREATED)	T6 (AGED)
Mean	212.79	232.59	266.64
SD	13.757	12.075	16.269
n	8	8	8

Tukey's multiple comparisons

COMPARISON	MEAN DIFFERENCE	95% CI	ADJUSTED P	SUMMARY
As cast vs T4 (solution treated)	19.8	1.9808 to 37.619	0.0277	*
As cast vs T6 (aged)	53.85	36.031 to 71.669	< 0.0001	***
T4 (solution treated) vs T6 (aged)	34.05	16.231 to 51.869	0.0003	***

ANSWER

The means differ (ordinary one-way ANOVA, F = 29.69, P < 0.0001). Different pairs: As cast vs T4 (solution treated), As cast vs T6 (aged), T4 (solution treated) vs T6 (aged).

CHECKS

- ✓ The SDs are similar (Brown-Forsythe P = 0.8056; Bartlett P = 0.7442).
- ⚠ The residuals do not look normally distributed (Shapiro-Wilk P = 0.0265). Consider the Kruskal-Wallis test.

METHODS

Groups were compared by ordinary one-way ANOVA with Tukey's multiple comparisons (α = 0.05) in Datum Plot (SciPy, statsmodels).

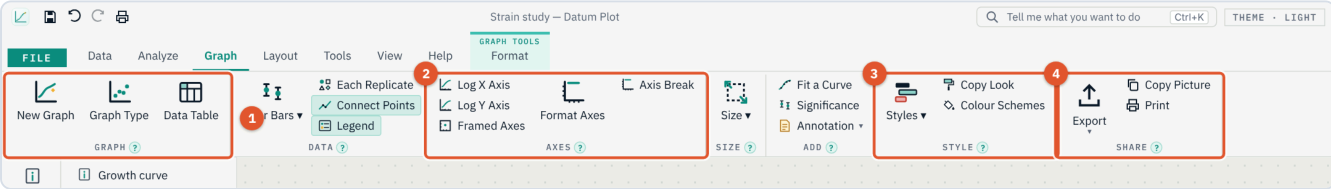
FIGURE LEGEND

Stars: * P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001 (multiplicity-adjusted).

带多重比较的单因素方差分析结果表。

图表

Graph 选项卡


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
1
r Bars ▾
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
2
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size ▾
SIZE
Fit a Curve
Significance
Annotation ▾
ADD
3
Styles ▾
Copy Look
Colour Schemes
STYLE
4
Export
Copy Picture
Print
SHARE
Growth curve

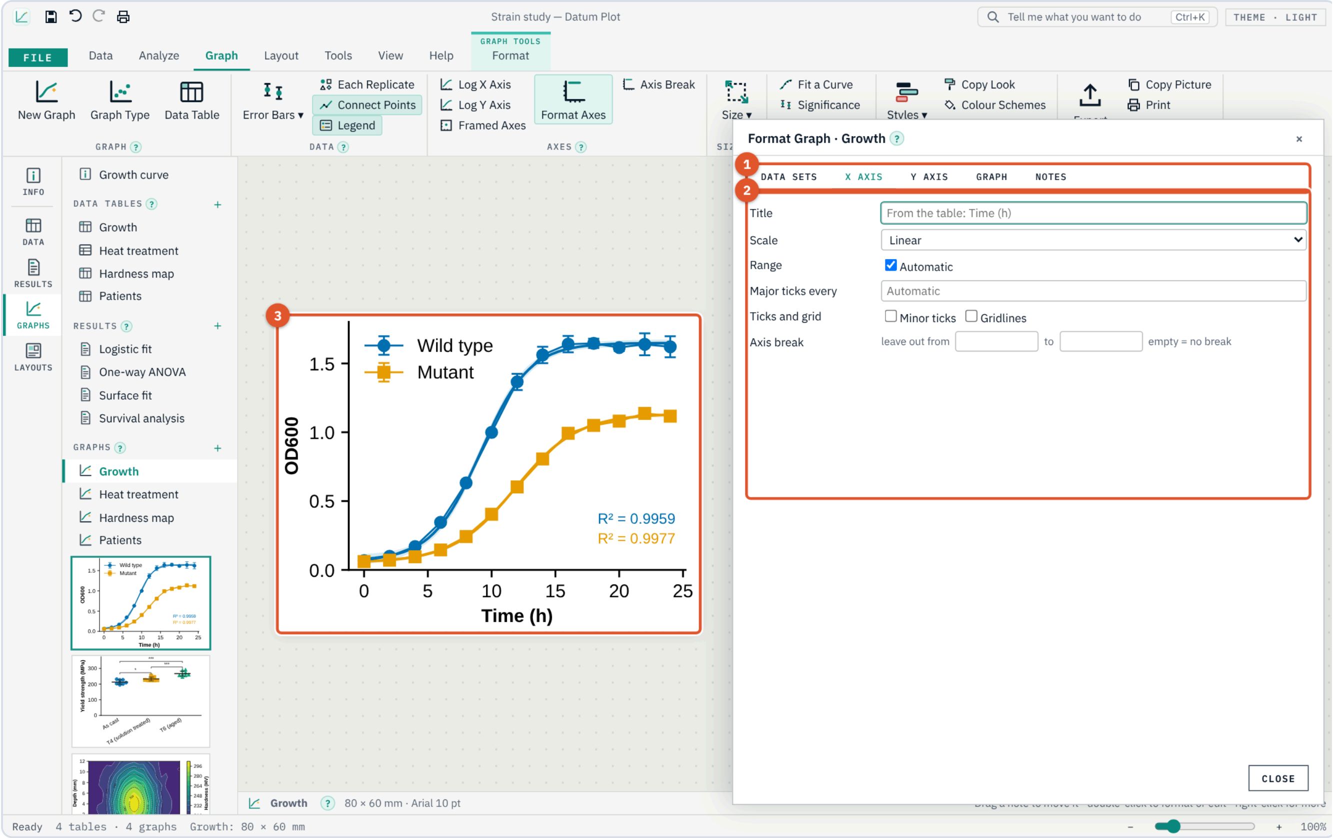
Graph 选项卡。

1. **Graph**（图表）。**New Graph**（新建图表）、**Graph Type**（图表类型：散点图、柱状图、箱线图、小提琴图、前后对比图、折线图等）和 **Data Table**（数据表，返回数据）。
2. **Axes**（坐标轴）。对数坐标轴、带边框的坐标轴、**Format Axes**（设置坐标轴格式）和 **Axis Break**（坐标轴断开）。
3. **Style**（样式）。适用于期刊和演示文稿的现成 **Styles**（样式），**Copy Look**（复制外观）到其他图表，以及 **Colour Schemes**（配色方案，包括色盲友好的配色）。
4. **Share**（共享）。**Export**（导出）、**Copy Picture**（复制为图片，可直接粘贴到文档或幻灯片中）和 **Print**（打印）。

其他组用于设置 **Error Bars**（误差线）、显示 **Each Replicate**（每个重复值）、连接数据点、显示图例、设置 **Size**（尺寸），以及添加拟合曲线、显著性星号或注释。

设置图表格式

双击图表的任何部分（坐标轴、数据集、标题）即可设置其格式，也可以使用 **Graph › Format Axes**（图表 › 设置坐标轴格式）。


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
Error Bars
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size
Fit a Curve
Significance
Styles
Copy Look
Colour Schemes
Copy Picture
Print
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
1
2
3
Wild type
Mutant
OD600
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
Time (h)
R² = 0.9959
R² = 0.9977
Format Graph · Growth
×
DATA SETS
X AXIS
Y AXIS
GRAPH
NOTES
CLOSE
Growth
80 × 60 mm · Arial 10 pt
Ready
4 tables · 4 graphs
Growth: 80 × 60 mm
100%

Title: From the table: Time (h)

Scale: Linear

Range: ☑ Automatic

Major ticks every: Automatic

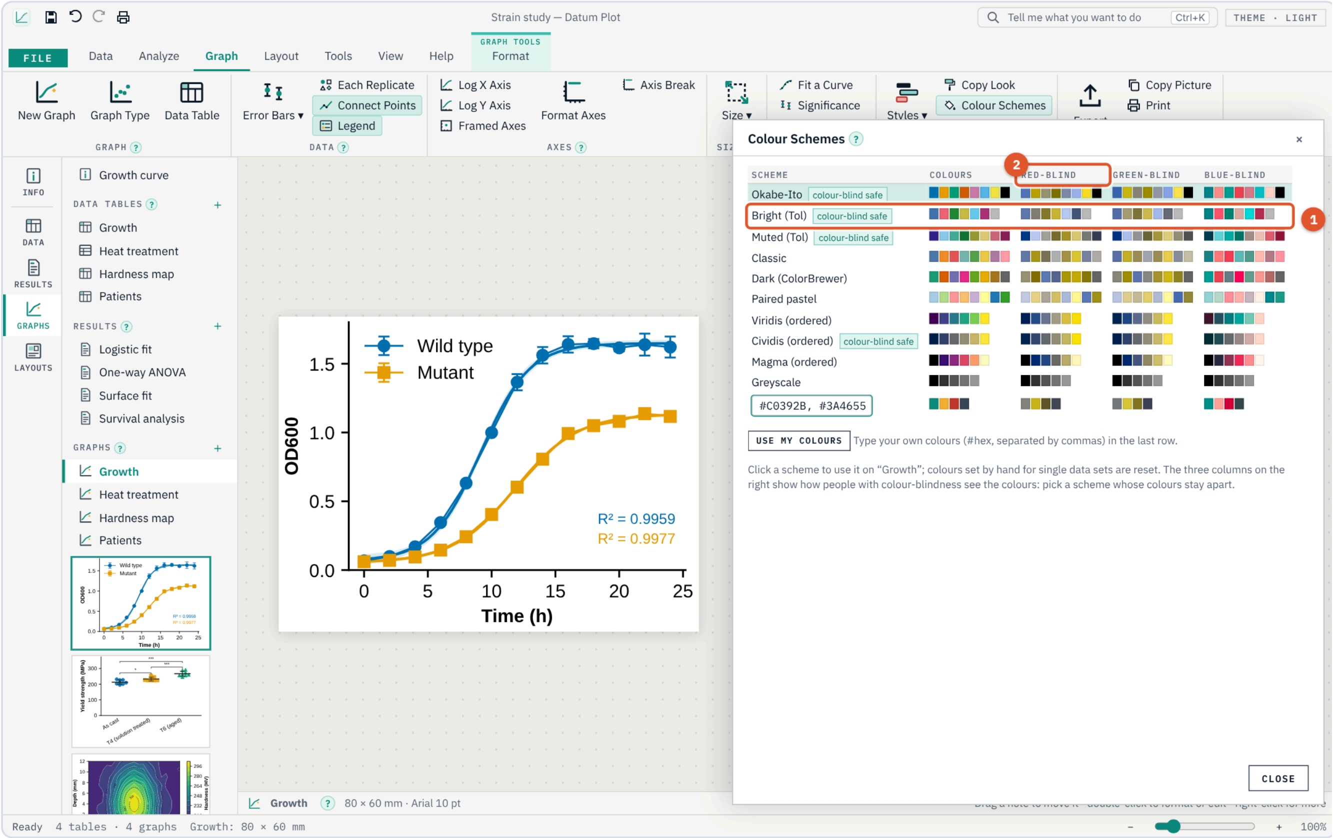
Ticks and grid: ☐ Minor ticks ☐ Gridlines

Axis break: leave out from ☐ to ☐ empty = no break

Format Graph（设置图表格式），停靠在图表旁边。

1. **页面。** **Data Sets**（数据集：符号、颜色、线条、误差线、右侧 Y 轴）、**X Axis**（X 轴）、**Y Axis**（Y 轴）、**Graph**（图表：尺寸和字体）以及注释。
2. **设置项。** 修改立即生效。
3. **图表**在您操作时始终可见。

颜色


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
Error Bars
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size
Fit a Curve
Significance
Styles
Copy Look
Colour Schemes
Copy Picture
Print
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
Wild type
Mutant
OD600
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
Time (h)
R² = 0.9959
R² = 0.9977
Colour Schemes
SCHEME
COLOURS
RED-BLIND
GREEN-BLIND
BLUE-BLIND
Okabe-Ito
colour-blind safe
Bright (Tol)
colour-blind safe
Muted (Tol)
colour-blind safe
Classic
Dark (ColorBrewer)
Paired pastel
Viridis (ordered)
Cividis (ordered)
colour-blind safe
Magma (ordered)
Greyscale
#C0392B, #3A4655
USE MY COLOURS
CLOSE
1
2
Growth
80 × 60 mm · Arial 10 pt
Ready 4 tables · 4 graphs Growth: 80 × 60 mm
100%

Type your own colours (#hex, separated by commas) in the last row.

Click a scheme to use it on “Growth”; colours set by hand for single data sets are reset. The three columns on the right show how people with colour-blindness see the colours: pick a scheme whose colours stay apart.

Graph › Colour Schemes（图表 › 配色方案），位于图表旁边。

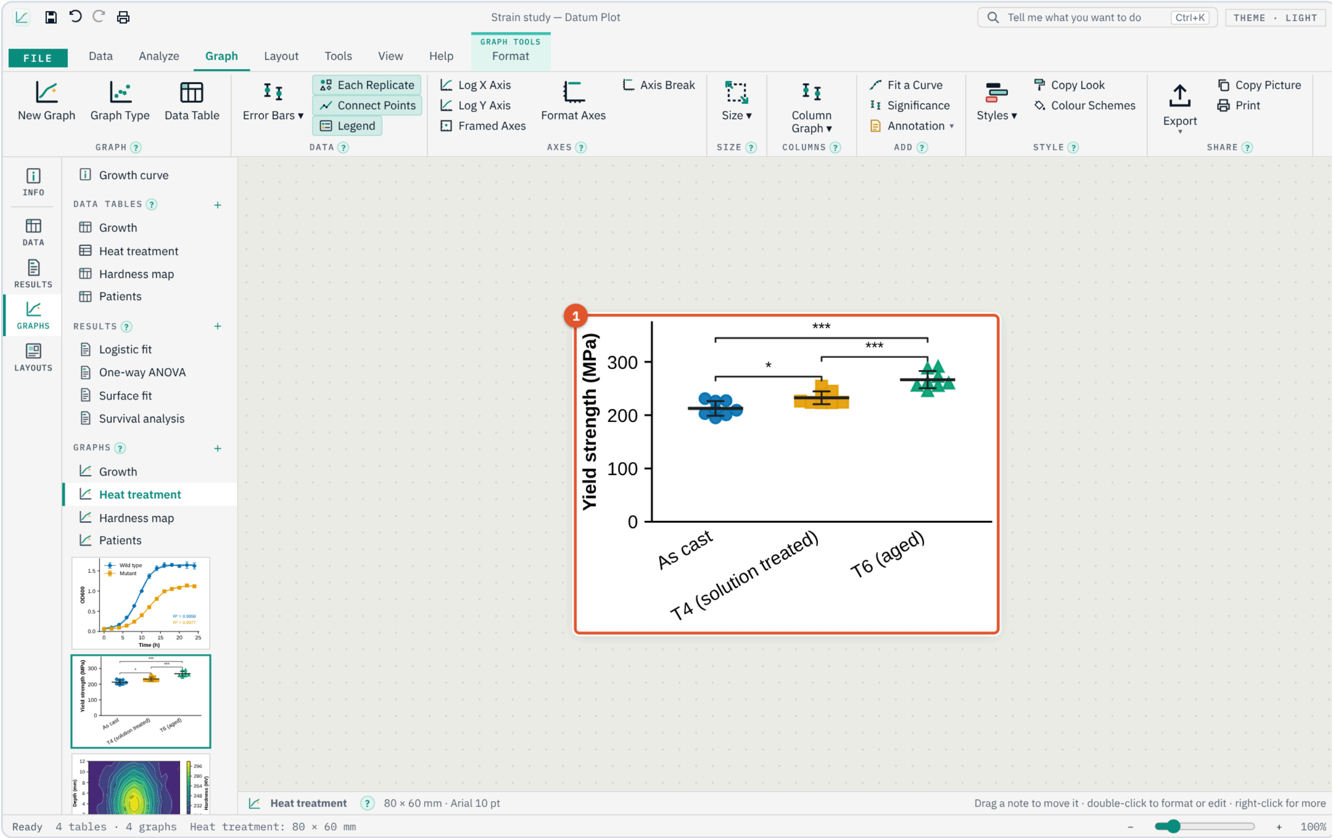
1. **配色方案。** 点击一个方案，图表会立即改变，因为该窗口就在图表旁边。标有 **colour-blind safe**（色盲友好）的方案，对三种常见色盲类型的人来说颜色依然容易区分；默认方案 Okabe-Ito 就是其中之一。
2. **色盲读者看到的效果。** 右侧三列分别显示红色盲、绿色盲和蓝色盲的人看到的每个方案。

在最后一行输入您自己的颜色（#十六进制，用逗号分隔）。在 **Format Graph › Data Sets**（设置图表格式 › 数据集）中，每个数据集的颜色框显示其实际绘制的颜色，旁边的快捷颜色就是所选方案的颜色。任何窗口都可以拖动标题栏来移动。

在图表上操作

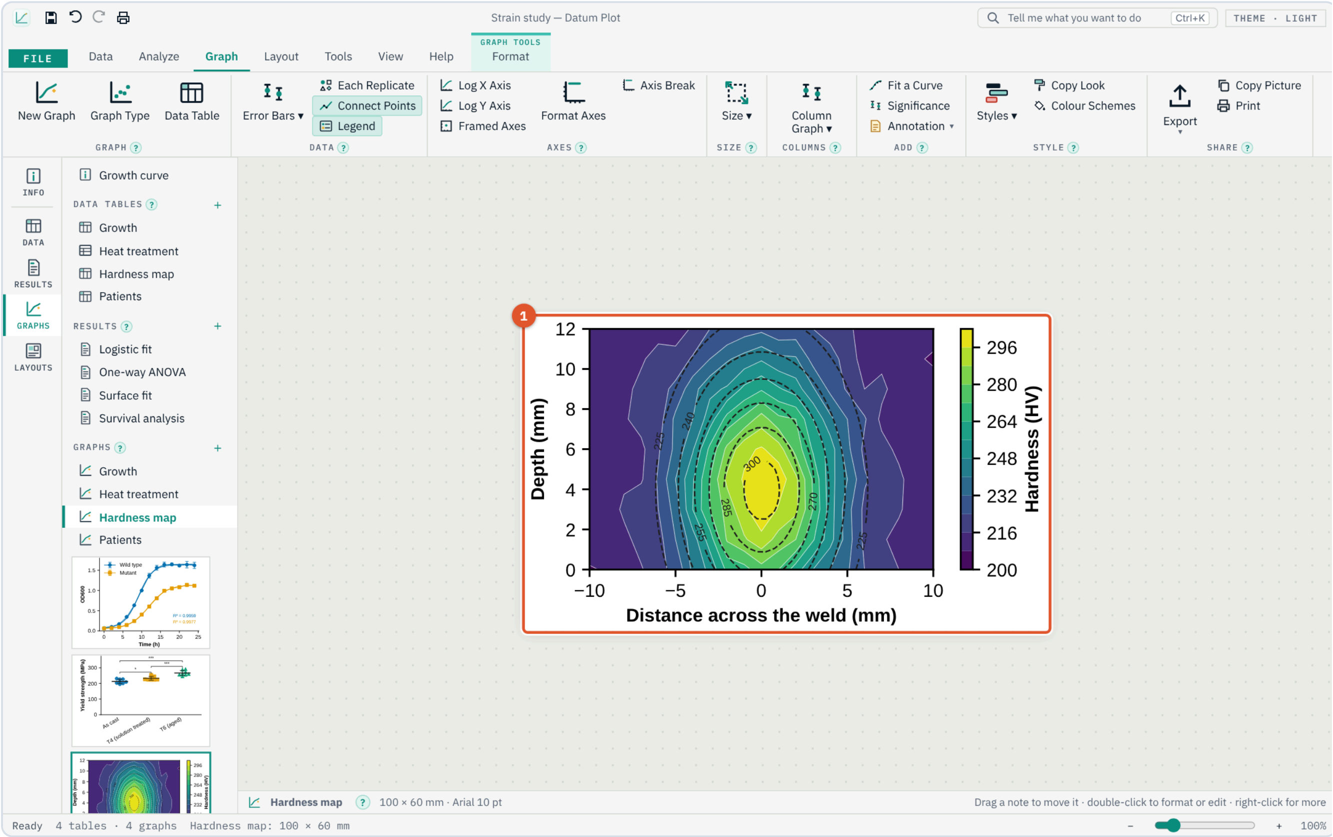
- 鼠标悬停在数据点上可查看其数值。
- 拖动注释可移动它；双击可编辑。
- 在数据点上点右键可将其排除。
- **Zoom to a Box**（框选缩放）、**Pan**（平移）和 **Statistics of a Region**（区域统计）在图表的右键菜单中；按住 `Ctrl` 并滚动鼠标滚轮可缩放视图。

适用于各类数据的图表


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
Error Bars ▾
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size ▾
SIZE
Column Graph ▾
COLUMNS
Fit a Curve
Significance
Annotation ▾
ADD
Styles ▾
Copy Look
Colour Schemes
STYLE
Export
Copy Picture
Print
SHARE
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
1
Yield strength (MPa)
300
200
100
0
***
***
*
As cast
T4 (solution treated)
T6 (aged)
Heat treatment
80 × 60 mm · Arial 10 pt
Drag a note to move it · double-click to format or edit · right-click for more
100%

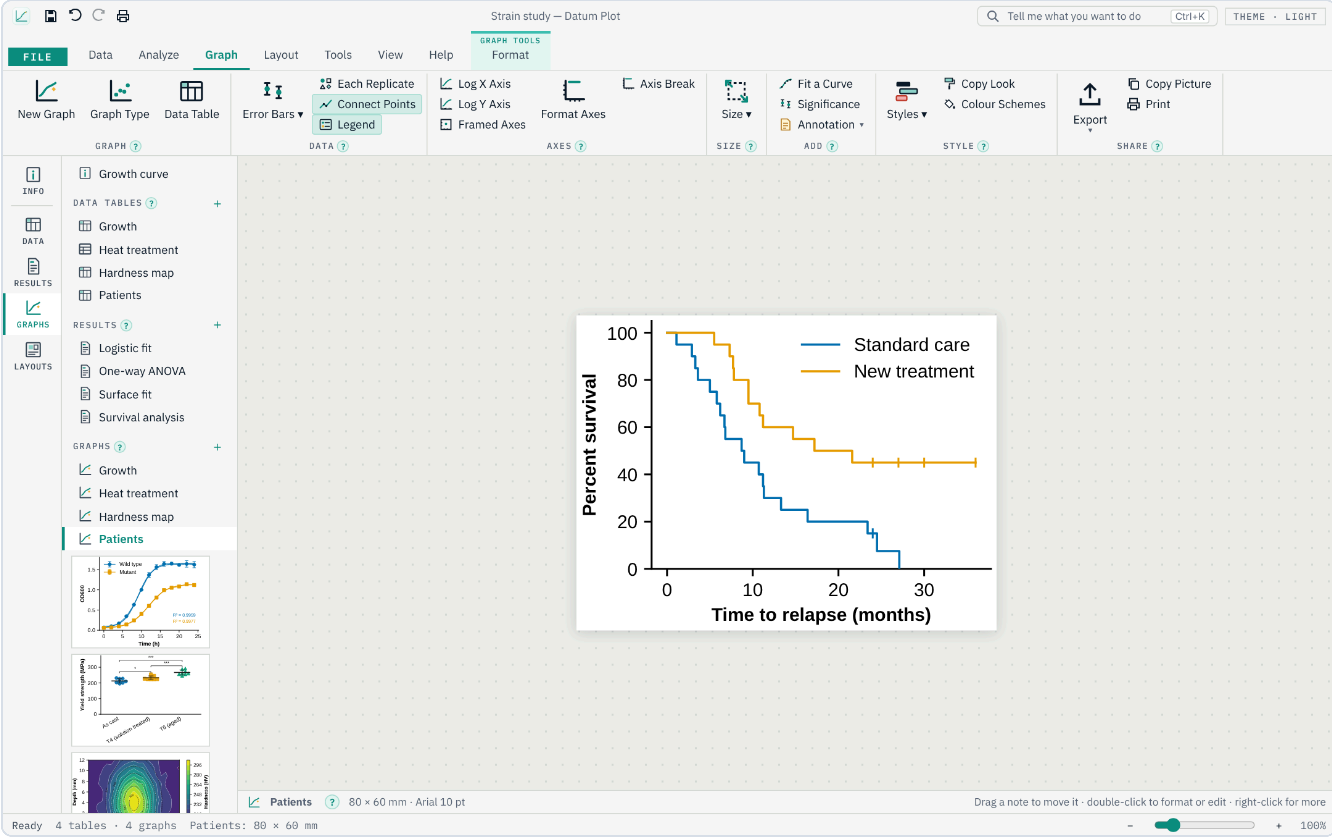
Ready 4 tables · 4 graphs Heat treatment: 80 × 60 mm

组间比较：每个数值、均值和标准差，以及方差分析得出的显著性星号。


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
Error Bars ▾
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size ▾
SIZE
Column Graph ▾
COLUMNS
Fit a Curve
Significance
Annotation ▾
ADD
Styles ▾
Copy Look
Colour Schemes
STYLE
Export
Copy Picture
Print
SHARE
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
1
Depth (mm)
12
10
8
6
4
2
0
−10
−5
0
5
10
Distance across the weld (mm)
Hardness (HV)
296
280
264
248
232
216
200
300
285
270
255
240
Hardness map
100 × 60 mm · Arial 10 pt
Drag a note to move it · double-click to format or edit · right-click for more
100%

Ready 4 tables · 4 graphs Hardness map: 100 × 60 mm

以等高线图显示的矩阵表，带曲面拟合。


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
GRAPH TOOLS
Format
New Graph
Graph Type
Data Table
GRAPH
Error Bars ▾
Each Replicate
Connect Points
Legend
DATA
Log X Axis
Log Y Axis
Framed Axes
Format Axes
Axis Break
AXES
Size ▾
SIZE
Fit a Curve
Significance
Annotation ▾
ADD
Styles ▾
Copy Look
Colour Schemes
STYLE
Export
Copy Picture
Print
SHARE
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Growth curve
DATA TABLES
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
RESULTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
100
80
60
40
20
0
Percent survival
0
10
20
30
Time to relapse (months)
Standard care
New treatment
Patients
80 × 60 mm · Arial 10 pt
Drag a note to move it · double-click to format or edit · right-click for more
Ready
4 tables · 4 graphs
Patients: 80 × 60 mm
100%

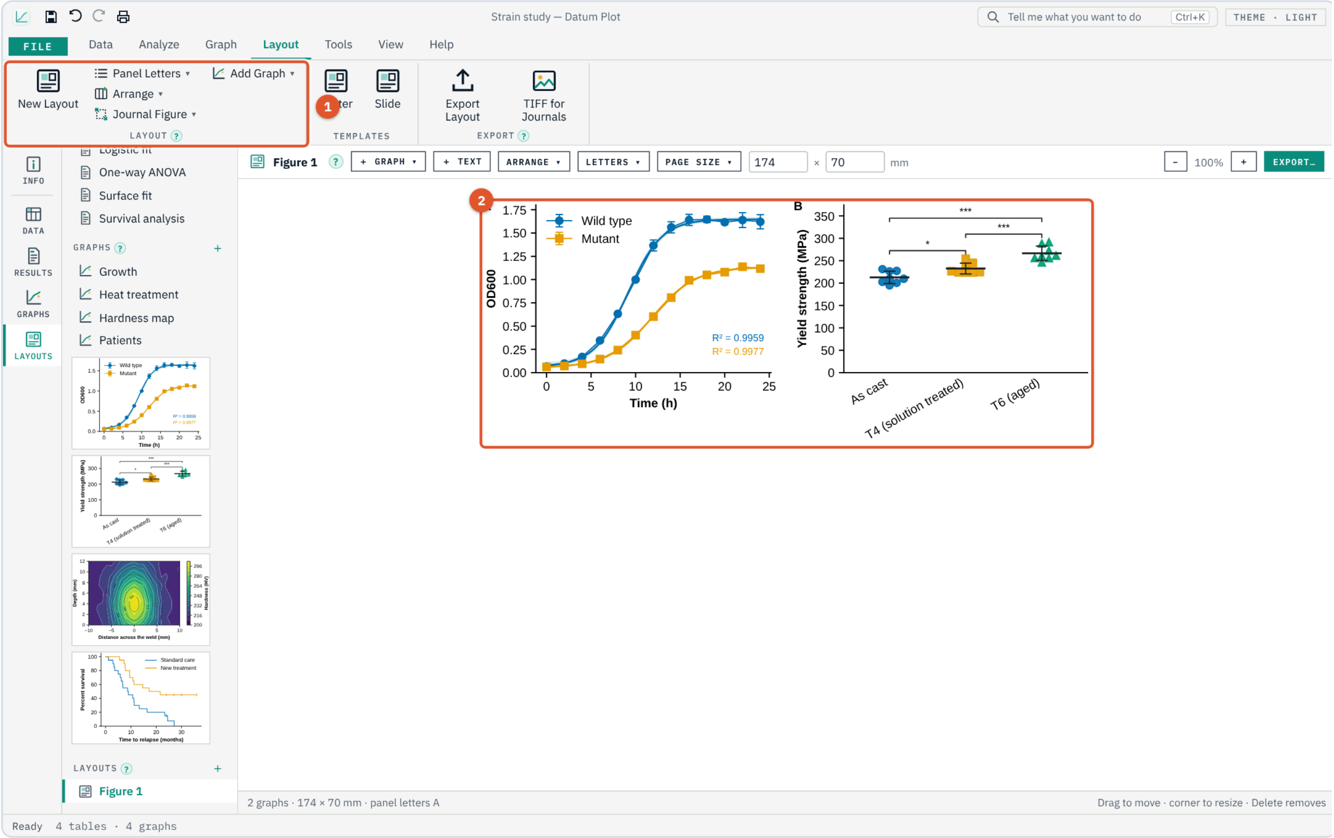
一项生存研究：标出删失对象的 Kaplan-Meier 曲线。

XY 图表也可以绘制成极坐标图（**Format Graph › Graph › Polar**，设置图表格式 › 图表 › 极坐标）；矩阵表可以绘制成等高线图、热图、三维曲面图或线框图。

版面与导出

页面版面

版面把多张图表和文字排在一页上：用于期刊的多面板插图、海报或幻灯片。

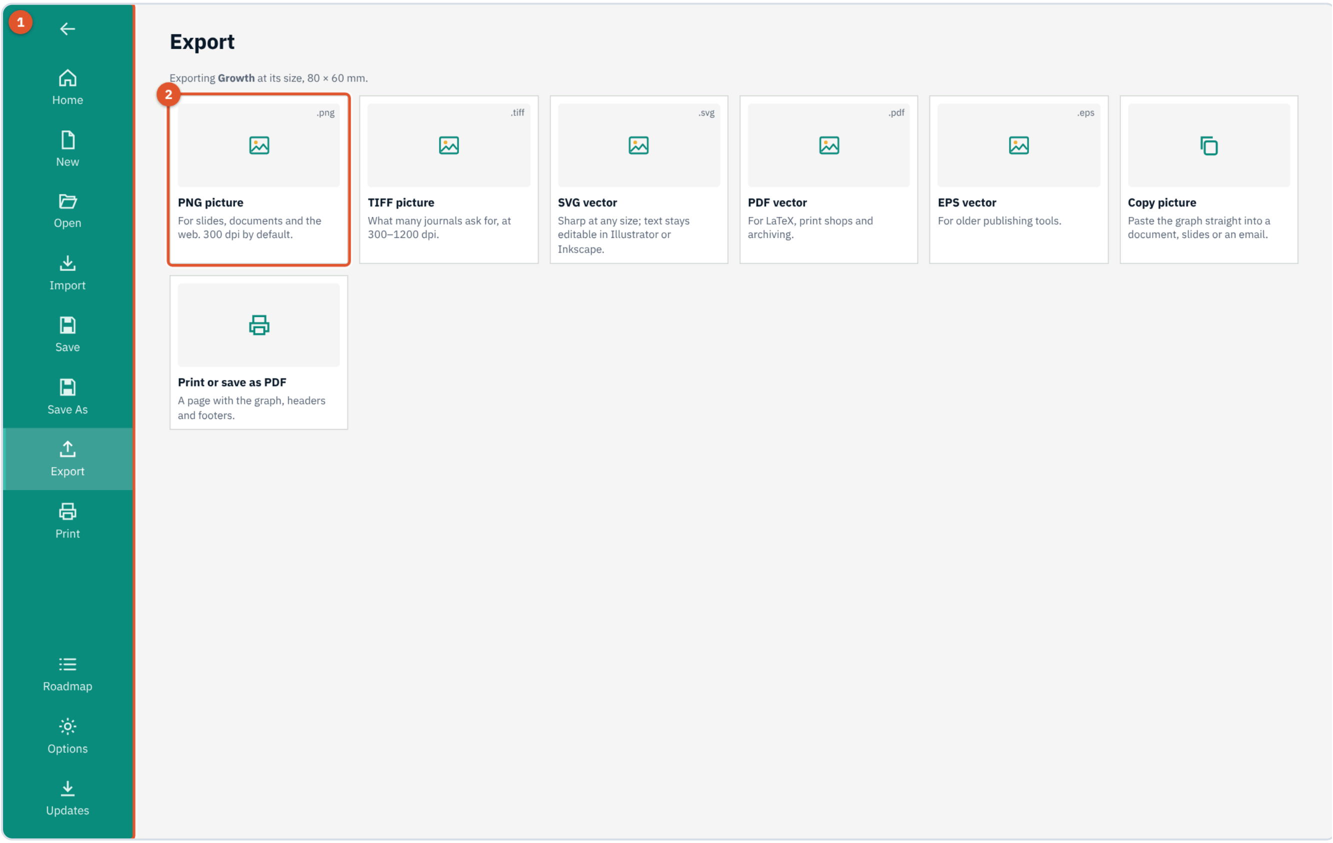

Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
New Layout
Panel Letters
Arrange
Journal Figure
Add Graph
LAYOUT
1
Poster
Slide
TEMPLATES
Export Layout
TIFF for Journals
EXPORT
INFO
DATA
RESULTS
GRAPHS
LAYOUTS
Logistic fit
One-way ANOVA
Surface fit
Survival analysis
GRAPHS
Growth
Heat treatment
Hardness map
Patients
LAYOUTS
Figure 1
Figure 1
+ GRAPH
+ TEXT
ARRANGE
LETTERS
PAGE SIZE
174
×
70
mm
100%
EXPORT…
2
B
OD600
Wild type
Mutant
Time (h)
R² = 0.9959
R² = 0.9977
Yield strength (MPa)
As cast
T4 (solution treated)
T6 (aged)
***
*
***
2 graphs · 174 × 70 mm · panel letters A
Drag to move · corner to resize · Delete removes
Ready 4 tables · 4 graphs

一张双面板插图（Layout 选项卡）。

1. **Layout**（版面）。**New Layout**（新建版面）、**Panel Letters**（面板字母：A、a、(a)）、**Arrange**（排列：对齐面板并调整大小）、**Journal Figure**（期刊插图：期刊的单栏或双栏宽度）和 **Add Graph**（添加图表）。
2. **页面。** 拖动面板可移动它；拖动角点可调整大小。在面板上点右键可看到更多选项。

Templates（模板）组用于新建 **Poster**（海报）或 **Slide**（幻灯片）。**Export**（导出）组用于保存页面。

导出



Export

Exporting **Growth** at its size, 80 × 60 mm.

PNG picture
For slides, documents and the web. 300 dpi by default.

TIFF picture
What many journals ask for, at 300–1200 dpi.

SVG vector
Sharp at any size; text stays editable in Illustrator or Inkscape.

PDF vector
For LaTeX, print shops and archiving.

EPS vector
For older publishing tools.

Copy picture
Paste the graph straight into a document, slides or an email.

Print or save as PDF
A page with the graph, headers and footers.

File › Export：导出格式。

1. **File › Export**（文件 › 导出）导出当前打开的图表。
2. **格式。** **PNG** 适用于幻灯片和网页；**TIFF**（300–1200 dpi，需要时可用 CMYK）适用于期刊；**SVG**、**PDF** 和 **EPS** 是矢量格式，任意缩放都保持清晰。**Copy picture**（复制为图片）把图表放到剪贴板上。

Tools（工具）下还有其他共享方式：

- **Export All Graphs**（导出全部图表），一次完成。
- **Workbook**（工作簿）：所有表格和结果作为工作表保存在一个 .xlsx 或 .ods 文件中。
- **Slides**（幻灯片）：每张图表单独一张幻灯片，每个结果也各占一张（.pptx 或 .odp）。
- **Document**（文档）：项目信息、每张图表及其图注、每个结果以及方法文字（.docx 或 .odt）。

在保存对话框中选择文件类型。.ods、.odt 和 .odp 是开放标准 OpenDocument 格式。

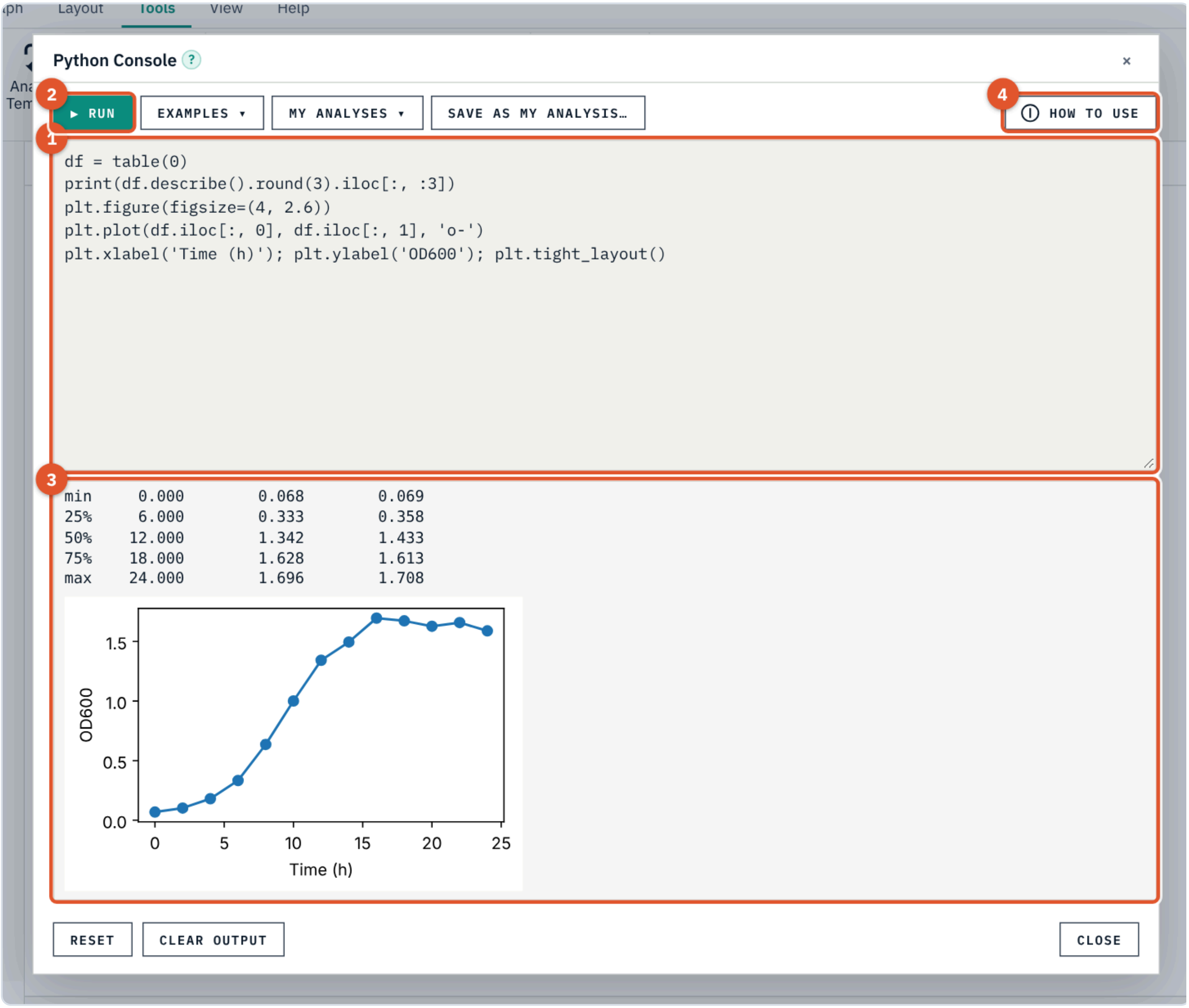
打印

File › Print（文件 › 打印）打印带页眉和页脚的图表，或将其保存为 PDF。

Python 控制台与自动化

Python 控制台

Python 控制台可以在项目数据上运行您自己编写的 Python 代码。


ph
Layout
Tools
View
Help
Ana
Tem
Python Console
?
×
2
▶ RUN
EXAMPLES ▾
MY ANALYSES ▾
SAVE AS MY ANALYSIS…
4
HOW TO USE
1
3
OD600
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
Time (h)
RESET
CLEAR OUTPUT
CLOSE

```
df = table(0)
print(df.describe().round(3).iloc[:, :3])
plt.figure(figsize=(4, 2.6))
plt.plot(df.iloc[:, 0], df.iloc[:, 1], 'o-')
plt.xlabel('Time (h)'); plt.ylabel('OD600'); plt.tight_layout()
```

```
min     0.000       0.068       0.069
25%     6.000       0.333       0.358
50%    12.000       1.342       1.433
75%    18.000       1.628       1.613
max    24.000       1.696       1.708
```

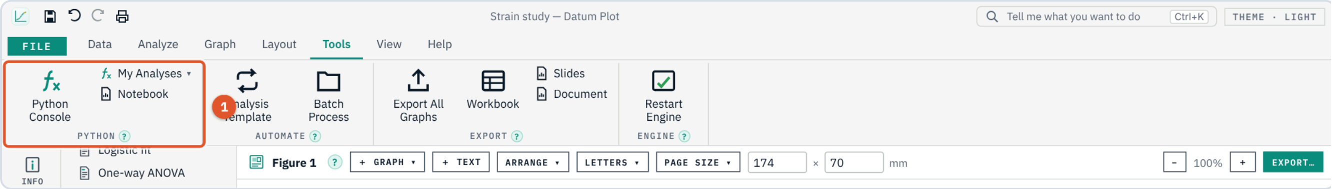
Tools › Python Console（工具 › Python 控制台）。

1. **代码。** 在这里编写 Python 代码。您的表格已作为 pandas DataFrame 准备好：`tables` 列出全部表格，`table(0)` 是第一张表，`tables['Name']` 按名称取出一张表。
2. **Run**（运行，或 `Ctrl+Enter`）。
3. **输出。** 您打印的内容、最后一行的值，以及用 `plt` 绘制的任何图形。
4. **How to use**（使用方法）。控制台内的简短说明；**Examples**（示例）会填入可以运行的代码，供您在此基础上修改。

可以直接使用：`np`（numpy）、`pd`（pandas）、`stats`（scipy.stats）、`scipy` 和 `plt`（matplotlib）。`new_table('Name', data)` 向项目添加一张表；`result('Analysis name')` 给出某项分析的数值。变量在多次运行之间保留，直到您按下 **Reset**（重置）。

> **注意：** 控制台以您的权限运行您编写的代码，和任何 Python 脚本一样。项目文件中从不包含代码：打开别人发来的项目不会运行任何东西。

自动化


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
Python Console
My Analyses
Notebook
PYTHON
1
nalysis
emplate
Batch Process
AUTOMATE
Export All Graphs
Workbook
Slides
Document
EXPORT
Restart Engine
ENGINE
INFO
Logistic fit
One-way ANOVA
Figure 1
+ GRAPH
+ TEXT
ARRANGE
LETTERS
PAGE SIZE
174
×
70
mm
–
100%
+
EXPORT…

Tools 选项卡。

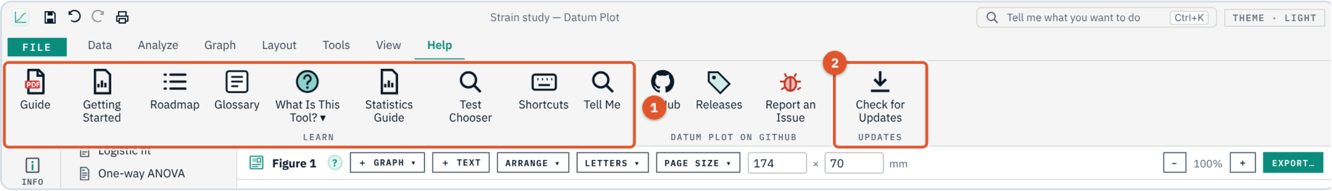
1. **Python**。**Python Console**（Python 控制台）、**My Analyses**（我的分析，即用 **Save As My Analysis**（另存为我的分析）保存的代码）和 **Notebook**（笔记本，把项目作为 Jupyter 笔记本）。

- **Analysis Template**（分析模板）把一张表的分析（连同选项）及其图表外观套用到其他表上。
- **Batch Process**（批处理）以一张表为模板，处理许多文件：每个文件生成一张表，带有相同的分析和一张图表，所有结论汇总列在一起。

文件

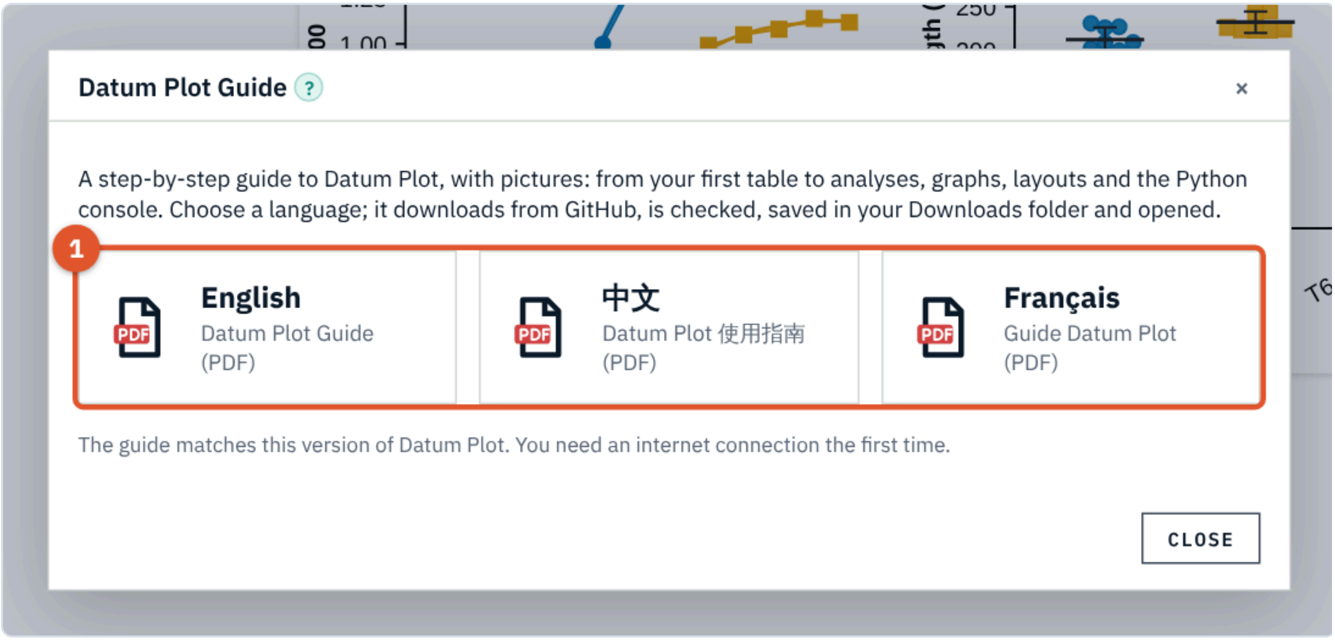
- **Save**（保存，`Ctrl+S`）把整个项目保存在一个 `.dplot` 文件中：表格、分析、图表和版面。保存是原子操作：即使程序崩溃或磁盘已满，也不会留下写了一半的文件。
- **Open**（打开，`Ctrl+O`）打开 `.dplot` 文件；也可以在 Windows 中双击该文件打开。
- Datum Plot 每隔几分钟保存一份恢复副本（**File › Options**，文件 › 选项）。如果程序意外关闭，下次启动时会提示恢复您的工作。
- **Undo**（撤销）和 **Redo**（重做）（`Ctrl+Z`、`Ctrl+Y`）可以逐步回退或重做每一次修改。

软件内帮助


Strain study — Datum Plot
Tell me what you want to do
Ctrl+K
THEME · LIGHT
FILE
Data
Analyze
Graph
Layout
Tools
View
Help
Guide
Getting Started
Roadmap
Glossary
What Is This Tool? ▾
Statistics Guide
Test Chooser
Shortcuts
Tell Me
LEARN
1
ub
Releases
Report an Issue
DATUM PLOT ON GITHUB
2
Check for Updates
UPDATES
INFO
Logistic fit
One-way ANOVA
Figure 1
+ GRAPH ▾
+ TEXT
ARRANGE ▾
LETTERS ▾
PAGE SIZE ▾
174
70
mm
100%
EXPORT…

Help 选项卡。

1. **Learn**（学习）。**Guide**（指南，即本指南）、**Getting Started**（入门）、**Roadmap**（路线图：Datum Plot 将要实现的功能及时间）、**Glossary**（术语表）、**What Is This Tool?**（这是什么工具？）、**Statistics Guide**（统计指南）、**Test Chooser**（检验选择器）、**Shortcuts**（快捷键）和 **Tell Me**（告诉我）。
2. **Updates**（更新）。**Check for Updates**（检查更新）。


Datum Plot Guide ?
×
1
English
Datum Plot Guide
(PDF)
中文
Datum Plot 使用指南
(PDF)
Français
Guide Datum Plot
(PDF)
CLOSE

A step-by-step guide to Datum Plot, with pictures: from your first table to analyses, graphs, layouts and the Python console. Choose a language; it downloads from GitHub, is checked, saved in your Downloads folder and opened.

The guide matches this version of Datum Plot. You need an internet connection the first time.

Help › Guide：选择语言。

1. **语言。** English, 中文 or Français。指南从 GitHub 下载，经过校验和核对后保存到您的“下载”文件夹并自动打开。

如何选择检验方法

您的问题	您的数据	分析方法
两组之间有差异吗?	两列数值	t 检验（不服从正态分布时用 Mann-Whitney 检验）
同一批对象发生变化了吗?	前后测量值，按行配对	配对 t 检验（不服从正态分布时用 Wilcoxon 检验）
三组或更多组之间有差异吗?	多列数值	带多重比较的单因素方差分析（不服从正态分布时用 Kruskal-Wallis 检验）
两个因素有影响吗?	分组表	双因素方差分析（同一受试对象被重复测量时用重复测量方差分析）
比例有差异吗?	计数	卡方检验或 Fisher 精确检验
X 与 Y 之间是什么关系?	XY	线性回归或曲线拟合
两个变量是否同步变化?	两列数据	相关分析
两种方法的结果一致吗?	配对数值	Bland-Altman 分析
一项检测识别某种状况的能力如何?	对照组和病例组的数值	ROC 曲线
距离事件发生需要多长时间?	带事件和删失对象的时间	Kaplan-Meier 法和 log-rank 检验

提示： Analyze › Test Chooser（分析 › 检验选择器）会替您提出这些问题。

术语表

术语	含义
Data set（数据集）	表中的一组数值（一列，或一组重复值列）。
Replicate（重复值）	对同一对象的重复测量。
SD（标准差）	标准差：数值的离散程度。
SEM（标准误）	均值的标准误：均值估计的精确程度（SD/√n）。
95% CI（95% 置信区间）	95% 置信区间：以 95% 的置信度包含真实值的范围。
P value（P 值）	如果实际上不存在差异，观察到这么大差异的可能性有多大。
R^2	拟合直线或曲线所能解释的变异所占的比例。
Censored（删失）	最后一次观察时尚未发生事件的受试对象。
Residual（残差）	数据点到拟合曲线的距离。

快捷键与故障排除

快捷键

按键	功能
`Ctrl+S` / `Ctrl+Shift+S`	保存 / 另存为
`Ctrl+O` / `Ctrl+N`	打开 / 新建
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	撤销 / 重做
`Ctrl+C` / `Ctrl+V`	复制 / 粘贴（可与电子表格互通）
`Ctrl+E`	排除或包含数值
`Ctrl+D`	向下填充
在图表上按 `Ctrl+C`	把图表复制为图片
`Ctrl+P`	打印
`Ctrl+K`	告诉我您想要做什么
`F1`	全部快捷键

故障排除

- **状态栏提示图表引擎不可用。** 点击 **Tools › Restart Engine**（工具 › 重启引擎）。如果仍然失败，请从发布页面重新安装 Datum Plot；您的项目不受影响。
- **分析提示无法计算。** 提示信息会说明原因（数值太少、数值完全相同、缺少 X 值）。请修正数据，或用 **Change…**（更改…）选择其他数据集。
- **对数坐标轴上的图表没有显示数据点。** 零和负值无法在对数坐标轴上绘制；**Data › Check Data**（数据 › 检查数据）可以找出这些数值。
- **出现其他错误。** 该步操作会被拒绝，您的项目保持原样；详细信息记录在软件数据文件夹中的 `crash.log` 里。请通过 **Help › Report an Issue**（帮助 › 报告问题）向我们反馈。